

RAMEX Sequential Analysis

Relatório Técnico de Análise Sequencial

Dataset analisado: Dataset 03

Data de geração: 26/04/2026, 21:50:36

Tipo de dataset: dataset pré-carregado

Origem: Pré-carregado

Artefacto digital de Data Science para extração de conhecimento a partir de sequências, inspirado nos trabalhos do Professor Luís Caviqque sobre RAMEX e sequence mining.

Sumário Executivo

Este relatório reflete o estado final da framework: RAMEX puro, validação formal e Poly-tree formal para análise sequencial alinhada com Cavique (2007, 2015).

O objetivo desta análise é transformar dados sequenciais em estruturas interpretáveis através do RAMEX puro, com validação formal da Poly-tree. O grafo completo possui 4 nós e 12 arestas distintas, formando uma estrutura muito densa (densidade: 1.0000). Isto pode exigir filtragem por frequência ou Top-N para melhorar a legibilidade visual. O desempenho do RAMEX é diretamente condicionado pela estrutura do grafo, nomeadamente pela densidade, repetição de transições e presença de caminhos dominantes. A percentagem de peso preservado reflete diretamente a capacidade do RAMEX em identificar padrões dominantes no conjunto de dados (RAMEX base: 34.94%; Poly-tree formal: 36.93%). A Poly-tree formal valida a estrutura acíclica e conectada com foco em padrões dominantes; no cenário atual, o peso preservado é 36.93%, face a 34.94% na estrutura RAMEX base.

NÓS 4	ARESTAS 12	DENSIDADE 1
PESO POLY-TREE FORMAL 36,93%	MELHOR RAMEX PURO Back-and-Forward Poly-tree Formal	SOMA DOS PESOS 352

Pipeline Executada

Sequências

Reconstrução da ordem dos eventos por entidade/caso.

Grafo

Rede dirigida ponderada com frequências absolutas.

RAMEX puro

Execução das fases 10A, 10B e 10C.

Poly-tree formal

Validação estrutural da saída RAMEX.

Interpretação

Síntese automática dos padrões observados.

Qualidade e Caracterização dos Dados

SEQUÊNCIAS Sem dados gerados	EVENTOS/NÓS 4	TRANSIÇÕES/ARESTAS 12
SOMA DOS PESOS 352	DENSIDADE 1	GRANULARIDADE Inferida pelas transições

O grafo completo possui 4 nós e 12 arestas distintas, formando uma estrutura muito densa (densidade: 1.0000). Isto pode exigir filtragem por frequência ou Top-N para melhorar a legibilidade visual.

Top Transições

As transições mais fortes representam os pares de eventos com maior recorrência no dataset.

From	To	Weight
Sem dados gerados	Sem dados gerados	Sem dados gerados

Matriz de Adjacência

A matriz de adjacência representa eventos de origem nas linhas e eventos de destino nas colunas. Cada célula guarda a frequência de transição observada.

Matriz demasiado extensa para apresentação integral no PDF quando o dataset é grande. Consultar CSV gerado pela aplicação.

Grafo Dirigido Ponderado

O grafo completo possui 4 nós e 12 arestas distintas, formando uma estrutura muito densa (densidade: 1.0000). Isto pode exigir filtragem por frequência ou Top-N para melhorar a legibilidade visual.

O grafo completo representa todas as transições distintas observadas nos dados, antes de qualquer condensação ou filtragem RAMEX.

NÓS	ARESTAS	DENSIDADE
4	12	1

Grafo dirigido ponderado: Imagem ainda não gerada para este relatório.

Legenda

- Nós: categorias, eventos ou entidades observadas nas sequências.
- Arestas: transições observadas entre pares de nós; a espessura reflete a frequência da transição.
- Peso (frequência): contagem absoluta de vezes que cada transição ocorreu.
- Direção: ordem observada nas sequências (de origem para destino).

De	Para	Frequência
----	------	------------

Estrutura RAMEX base

A estrutura RAMEX formaliza a leitura da rede dirigida ponderada e prepara a comparação com as fases RAMEX puras.

ARESTAS	PESO PRESERVADO	SOMA PESOS
3	34,94%	123

O desempenho do RAMEX é diretamente condicionado pela estrutura do grafo, nomeadamente pela densidade, repetição de transições e presença de caminhos dominantes. A percentagem de peso preservado reflete diretamente a capacidade do RAMEX em identificar padrões dominantes no conjunto de dados (RAMEX base: 34.94%; Poly-tree formal: 36.93%).

Estrutura RAMEX base: Imagem ainda não gerada para este relatório.

From	To	Weight	Level
Sem dados gerados	Sem dados gerados	Sem dados gerados	Sem dados gerados

Poly-tree formal

A Poly-tree formal valida estruturalmente a saída RAMEX, garantindo aciclicidade dirigida, conectividade e uma estrutura interpretável alinhada com a leitura topológica do RAMEX puro.

NÓS

4

ARESTAS

3

PESO PRESERVADO

36,93%

FORMAL

RAMEX puro

A validação formal confirma que a estrutura resultante respeita as propriedades necessárias para leitura como Poly-tree no contexto RAMEX puro.

A Poly-tree formal valida a estrutura acíclica e conectada com foco em padrões dominantes; no cenário atual, o peso preservado é 36.93%, face a 34.94% na estrutura RAMEX base.

Poly-tree formal: Imagem ainda não gerada para este relatório.

From	To	Weight	Level	Direção / validação
Sem dados gerados	Sem dados gerados	Sem dados gerados	Sem dados gerados	Output Poly-tree formal não encontrado

RAMEX Puro

Esta secção apresenta o estado final do RAMEX puro: 10A RAMEX 2007 Rooted Branching, 10B Forward Heuristic e 10C Back-and-Forward Heuristic, com validação formal da Poly-tree.

RAMEX 2007	FORWARD	BACK-AND-FORWARD
34,94%	34,94%	36,93%
MAIOR PESO PRESERVADO	MELHOR ALGORITMO	TIPO ESTRUTURAL
36,93%	Back-and-Forward Poly-tree Formal	Sem dados gerados

O desempenho do RAMEX é diretamente condicionado pela estrutura do grafo, nomeadamente pela densidade, repetição de transições e presença de caminhos dominantes.

A percentagem de peso preservado reflete diretamente a capacidade do RAMEX em identificar padrões dominantes no conjunto de dados (RAMEX 2007: 34,94%, Forward: 34,94%, Back-and-Forward: 36,93%).

Melhor método no dataset analisado: Back-and-Forward Poly-tree Formal (36,93%). Poly-tree formal: 36,93%.

Algoritmo	Método	Arestas	Peso	Raiz / aresta
RAMEX 2007 Rooted Branching	networkx_arborescence	3	34,94%	Tecnologia
RAMEX Forward Heuristic	ramex_forward_heuristic	3	34,94%	Tecnologia
Back-and-Forward Poly-tree Formal	ramex_back_for-ward_heuristic	3	36,93%	Tecnologia -> Mercearia (75.0)

Validação Experimental

O dataset apresenta um grafo pequeno com padrões sequenciais fortes e repetitivos.

A identificação de caminhos dominantes é direta, com retenção de 36,93% no melhor método.

Este é o cenário ideal para o RAMEX, combinando condensação estrutural e elevada interpretabilidade.

Comparação entre Datasets

A aplicação do RAMEX aos diferentes datasets evidencia que o seu desempenho não é uniforme, sendo fortemente dependente da estrutura dos dados.

No dataset01, o melhor método é Back-and-Forward Poly-tree Formal, com 1,42% de peso preservado.

No dataset02, o melhor método é RAMEX 2007 Rooted Branching, com 59,89% de peso preservado.

No dataset03, o melhor método é Back-and-Forward Poly-tree Formal, com 36,93% de peso preservado.

A Poly-tree formal apresenta 1,42% no dataset01, 49,87% no dataset02 e 36,93% no dataset03.

Estes resultados demonstram que o RAMEX é mais eficaz em contextos onde existem padrões sequenciais consistentes e repetitivos.

Do Grafo Completo à Poly-tree

O grafo completo preserva todas as relações observadas nos dados. A estrutura RAMEX/Poly-tree formal condensa esse grafo numa estrutura acíclica e interpretável, mantendo as transições mais representativas segundo a lógica RAMEX.

Grafo Completo

O grafo completo é intencionalmente mais denso: representa todas as relações observadas. A sua função é permitir avaliar visualmente a diferença entre a rede original e a estrutura RAMEX condensada.

Grafo dirigido ponderado (completo): Imagem ainda não gerada para este relatório.

Poly-tree Formal

A Poly-tree formal não pretende mostrar todas as transições, mas sim condensar a rede numa estrutura acíclica, conectada e interpretável. Valida estruturalmente a conformidade com os princípios RAMEX.

Poly-tree formal (estrutura condensada): Imagem ainda não gerada para este relatório.

ARESTAS NO GRAFO

12

ARESTAS NA POLY-TREE

3

REDUÇÃO

75.0%

PESO PRESERVADO

36,93%

Complementaridade: Análise Agregada vs. Sequencial

As tabelas dinâmicas tradicionais permitem analisar volumes agregados, como categorias mais frequentes ou soma de pesos por período. O RAMEX complementa essa análise ao estudar a ordem sequencial entre categorias, identificando padrões de transição que revelam como essas categorias se encadeiam ao longo do tempo ou de entidades.

Enquanto a análise agregada responde "Quais são as categorias mais frequentes?", a análise RAMEX responde "Como as categorias se relacionam de forma sequencial?".

Comparação entre Estruturas

Estrutura	Objetivo	Vantagem	Limitação
Grafo completo	Representar todas as transições	Maior detalhe	Pode exigir leitura filtrada
Grafo filtrado	Reduzir ruído	Melhor legibilidade	Pode omitir relações fracas
RAMEX 2007	Rooted Branching	Base formal	Depende da raiz
Forward	Expansão enraizada	Simplicidade	Menor cobertura
Back-and-Forward	Expansão bidirecional	Contribui para a Poly-tree formal	Mais complexidade
Poly-tree formal	Validação estrutural	Rigor topológico	Condensa mantendo validação formal

A combinação do grafo dirigido ponderado, RAMEX puro e Poly-tree formal permite equilibrar detalhe, legibilidade e capacidade interpretativa.

Interpretação Técnica

O dataset apresenta um grafo pequeno com padrões sequenciais fortes e repetitivos.
A identificação de caminhos dominantes é direta, com retenção de 36,93% no melhor método.
Este é o cenário ideal para o RAMEX, combinando condensação estrutural e elevada interpretabilidade.

Limitações e Mitigações

Limitação	Mitigação
O RAMEX puro encontra-se formalizado nesta versão da framework.	A framework implementa RAMEX 2007, Forward, Back-and-Forward e valida estruturalmente a Poly-tree formal.
A qualidade dos padrões depende da qualidade e granularidade dos dados.	A aplicação valida dados, sequências curtas, eventos ausentes e densidade do grafo.
Datasets densos podem beneficiar de filtros de visualização.	A framework suporta filtros por frequência e top N antes da análise estrutural.
Algumas visualizações são simplificadas.	O PDF distingue visualização resumida de dados completos exportados em CSV.
A Poly-tree formal exige validação topológica explícita.	A implementação regista métricas estruturais, aciclicidade, conectividade e conformidade da Poly-tree.

Conclusão

A análise agregada (pivot tables, somas) mostra quais os produtos/categorias mais frequentes. A análise RAMEX complementa essa abordagem ao estudar como essas categorias se encadeiam ao longo das sequências. O dataset apresenta 12 transições distintas no grafo completo, que é reduzido pela Poly-tree formal para 3 arestas, preservando 36.93% do peso total. No dataset analisado, o melhor método foi Back-and-Forward Poly-tree Formal, com 36.93% de peso preservado. O RAMEX não deve ser interpretado como um algoritmo universal, mas sim como um método especializado para análise de padrões sequenciais estruturados. A sua eficácia é máxima quando:

- existem padrões repetitivos
- existe estrutura sequencial clara
- o grafo não é excessivamente denso.

A sua eficácia reduz-se quando:

- o grafo é quase completo
- as transições são pouco repetidas
- não existe estrutura dominante.

A framework implementa RAMEX puro com as fases 10A (Rooted Branching), 10B (Forward) e 10C (Back-and-Forward), com validação formal da estrutura Poly-tree alinhada com Cavique (2007, 2015).

Referências

- Cavique, L. (2007). A Network Algorithm to Discover Sequential Patterns. EPIA 2007, LNAI 4874, pp. 406–414.
- Cavique, L. (2015). Ramex: A Sequence Mining Algorithm Using Poly-trees. Advances in Intelligent Systems and Computing, 354, pp. 143–153.
- Tiple, P., Cavique, L., & Marques, N. C. (2017). Ramex-Forum: a tool for displaying and analysing complex sequential patterns of financial products. Expert Systems, 34:e12174.
- Cavique, L. (2021). Ciência dos Dados: Bases de Dados versus Aprendizagem Automática. Revista de Ciência Elementar, 9(02):041.